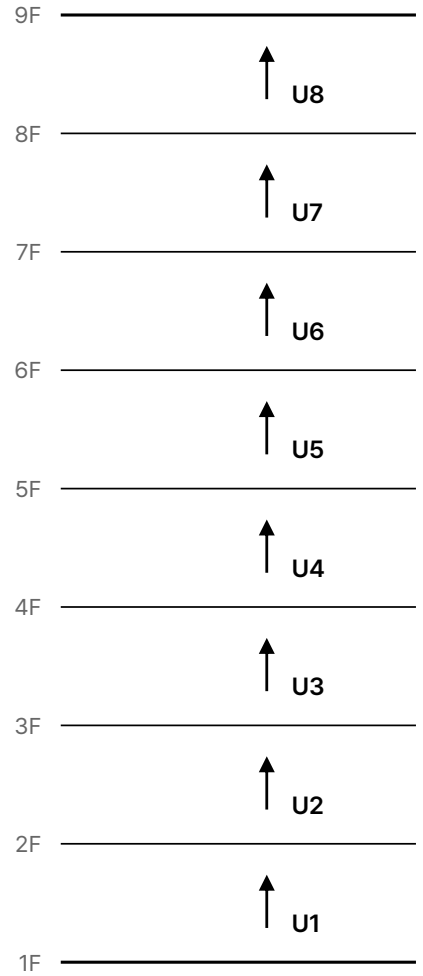
다층 상업시설의 프로그램 배치와 수직동선 마찰이 층간 상행유량에 미치는 영향

에이전트 기반 시뮬레이션 민감도 분석

대한건축학회 학술 발표 · 봉성현



9층 · 8개 상행 경계

발표 구성

연구 질문과 분석 지표를 중심으로 결과를 단계적으로 분리한다.

01 **문제와 분석 단위**
수직 확장, 경계 상행유량 U, 국소 AUFR의 차이

02 **선행연구와 모형**
Chang & Penn(1998), 합성 9층 에이전트 모형

03 **E1 · E2 실험**
동선 마찰·유인 강도·프로그램 수직 배치 비교

04 **RQ1 · RQ2**
기본 감쇠, 프로그램 대비와 AUFR·절대 유량

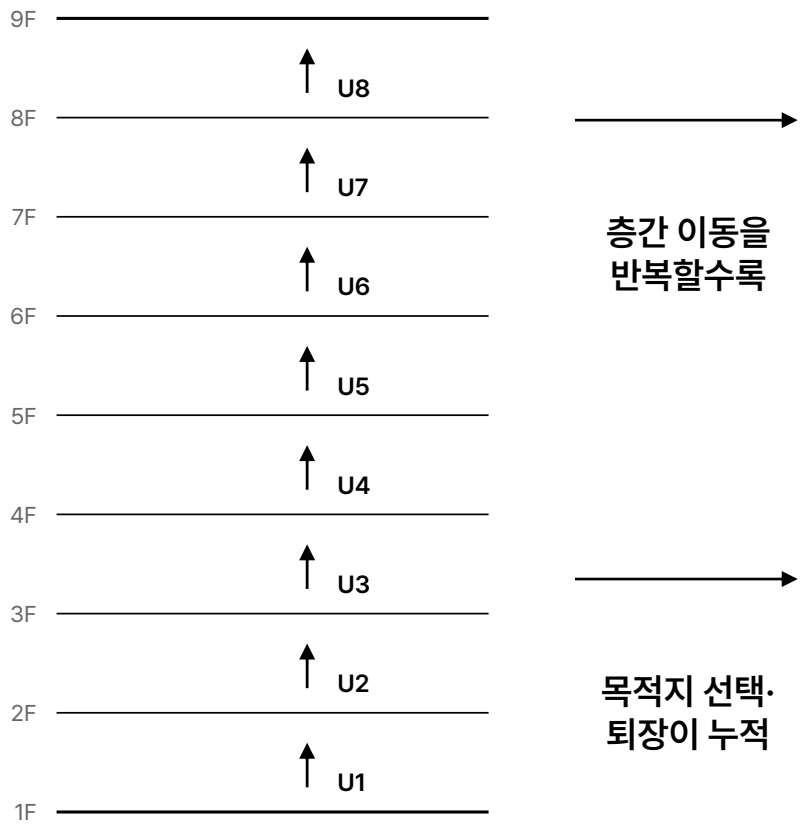
05 **RQ3 · RQ4**
동선 마찰의 조절 효과, 수직 배치 시나리오

06 **시사점과 한계**
모형 안의 조건부 결과와 현장 검증의 범위

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

연구 배경

수직 확장은 면적을 늘리지만, 상층부 접근 흐름을 자동으로 보장하지 않는다.



설계 변수

위층 프로그램의 유인

상층부에 배치된 목적성 프로그램이
다음 경계의 상행 선택과 어떤 관계를 갖는가?

이동 조건

수직동선의 마찰

연속형과 분절형 이동 조건이
프로그램 대비에 대한 반응을 얼마나 바꾸는가?

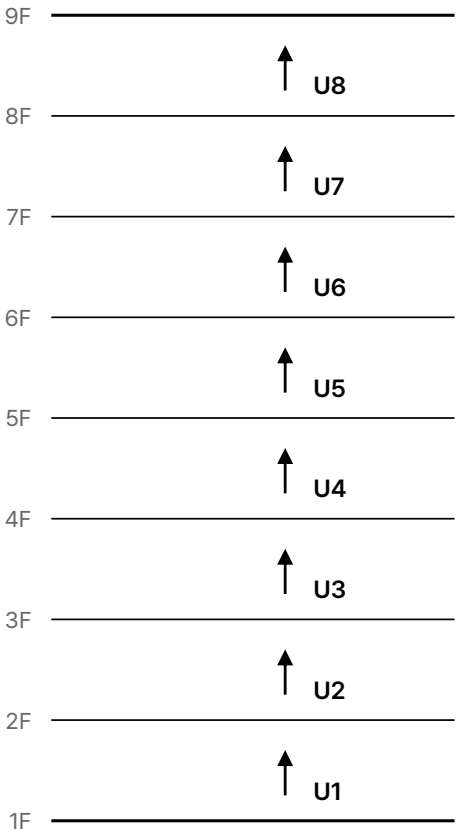
핵심

“얼마나 올라갔는가”와 “인접 경계에서 얼마나 유지됐는가”를 분리해야 한다.

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

연구 문제와 분석 단위

상행 흐름을 세 가지 서로 다른 양으로 읽는다.



경계 상행유량

$$U_{(r,\beta)}$$

반복 r에서 경계 b를
상향 통과한 연인원

국소 층간 상행유량비

$$AUFR_{(r,\beta)} = U_{(r,\beta)} / U_{(r,\beta-1)}$$

같은 반복의 인접 경계 통과량 비율
고유 방문객 생존율·도달 확률이 아님

최상단 상대 유량 지수

$$T_r = U_{(r,8)} / U_{(r,1)}$$

보고값 = $\text{mean}_r(T_r)$ · 반복별 비율의 평균
국소 AUFR와 같은 지표가 아님

U_1 = 1F → 2F 상행 통과량 · 전체 입장객이 아님

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

중심 선행연구와 본 연구의 위치

복합공간의 관찰·모형화 문제를 층 단위 통제 실험으로 전환한다.

비교 항목	Chang & Penn (1998)	본 연구
공간	런던 바비칸의 실제 다층 복합공간	실제 평면을 복제하지 않은 합성 9층
접근	IMCM과 관찰 보행 흐름 비교	에이전트 선택 규칙의 민감도 분석
중심 변수	수평 방향 전환·수직 층 분리·발생·유인	프로그램 대비·유인 강도·동선 마찰
분석 단위	공간 구성과 관측 통행량	8개 층간 상행 경계의 U와 AUFR
해석 범위	실제 복합공간의 구성과 이동 관계	명시한 모형과 네 배치 안의 조건부 결과
		복제 관계가 아니라 연구 문제의 계보

출처: Chang & Penn (1998), Environment and Planning B 25(4), 507–522

연구 질문 RQ1–RQ4

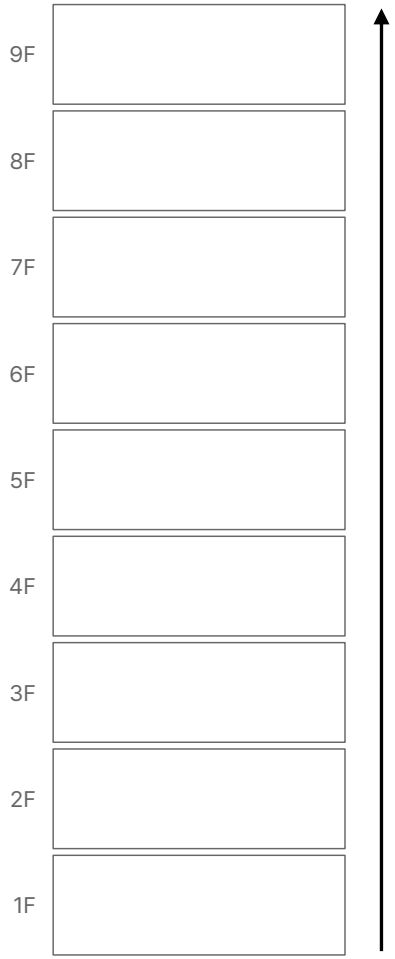
지표·설명변수·실험 범위를 질문별로 분리한다.

RQ1	높이에 따라 기본 상행유량은 어떤 형상으로 감쇠하는가?	γ = 0 · U와 국소 AUFR
RQ2	인접층 프로그램 대비는 AUFR와 어떤 관계를 갖는가?	Δx = +0.1 · 상대 변화 / 절대 유량 보조 분석
RQ3	분절형 동선은 프로그램 대비에 대한 AUFR 반응을 약화하는가?	기울기 잠식률 · 95% 신뢰구간
RQ4	같은 프로그램 총량에서 수직 배치는 최상단 상대 유량을 바꾸는가?	TOP1 · STEP3 · UNIFORM · LOW3

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

합성 9층 에이전트 모형

실제 평면 복제가 아닌 비공간적 층 단위 선택 모형



01

가상 방문 그룹

층별 체류 후 다음 행동을 선택

→

02

목적지 선택

프로그램 비중과 유인 계수 γ 반영

→

03

이동 조건

연속형 / 분절형 수직동선 저항

→

04

경계 기록

U_1–U_8 상행 통과 연인원 집계

9층

합성 수직 공간

8개

상행 경계

2,600회

E1 + E2 반복

0건

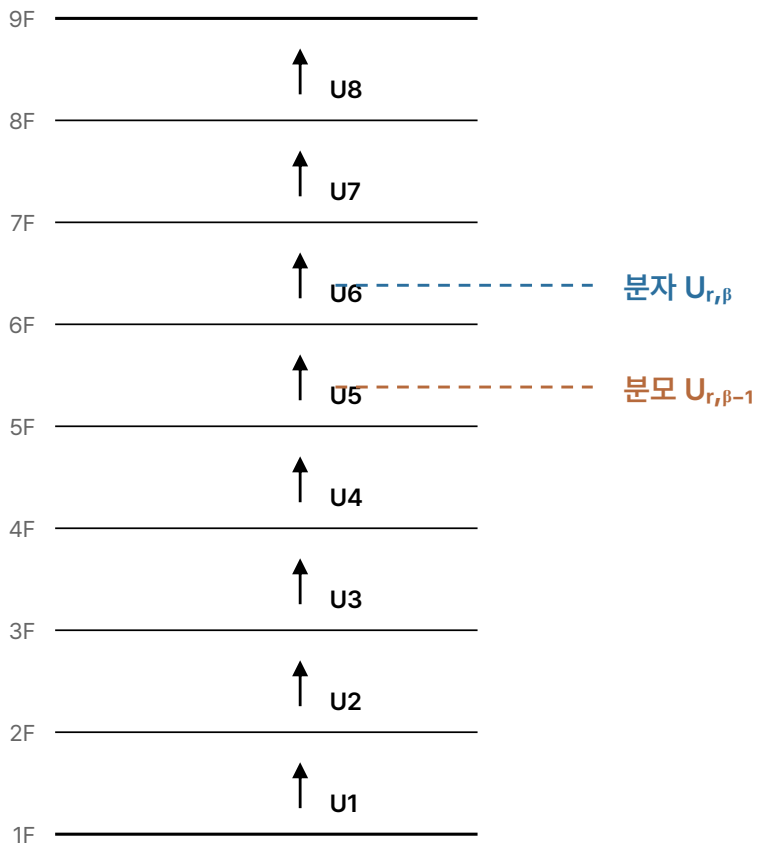
누락 경계·U=0

에이전트는 고유 방문객 추적 단위가 아니라 통과 연인원 생성 단위다.

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

층간 경계와 AUFR 정의

수식의 분자·분모가 실제 어느 경계에 위치하는지 직접 표시한다.



$$AUFR_{(r,\beta)} = \frac{U_{(r,\beta)}}{U_{(r,\beta-1)}}$$

같은 반복 r	분자와 분모는 동일한 시뮬레이션 반복에서 계산
인접 경계	b와 b−1의 통과량을 비교
연인원 비율	고유 방문객의 생존율·최상층 도달 확률이 아님
U_1의 의미	1F→2F 상행 통과량이며 전체 입장객이 아님

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

E1 · E2 실험 설계

민감도 분석과 프로그램 수직 배치 비교를 분리한다.

E1 마찰 × 유인 강도

동선 조건	연속형 · 분절형
유인 계수 γ	0 · 2 · 4 · 8
반복	**2 × 4 × 200 = 1,600회**
주요 질문	RQ1 · RQ2 · RQ3

γ는 실측 보정값이 아니라
모형 민감도를 확인하기 위한 가정값

E2 프로그램 총량 × 수직 배치

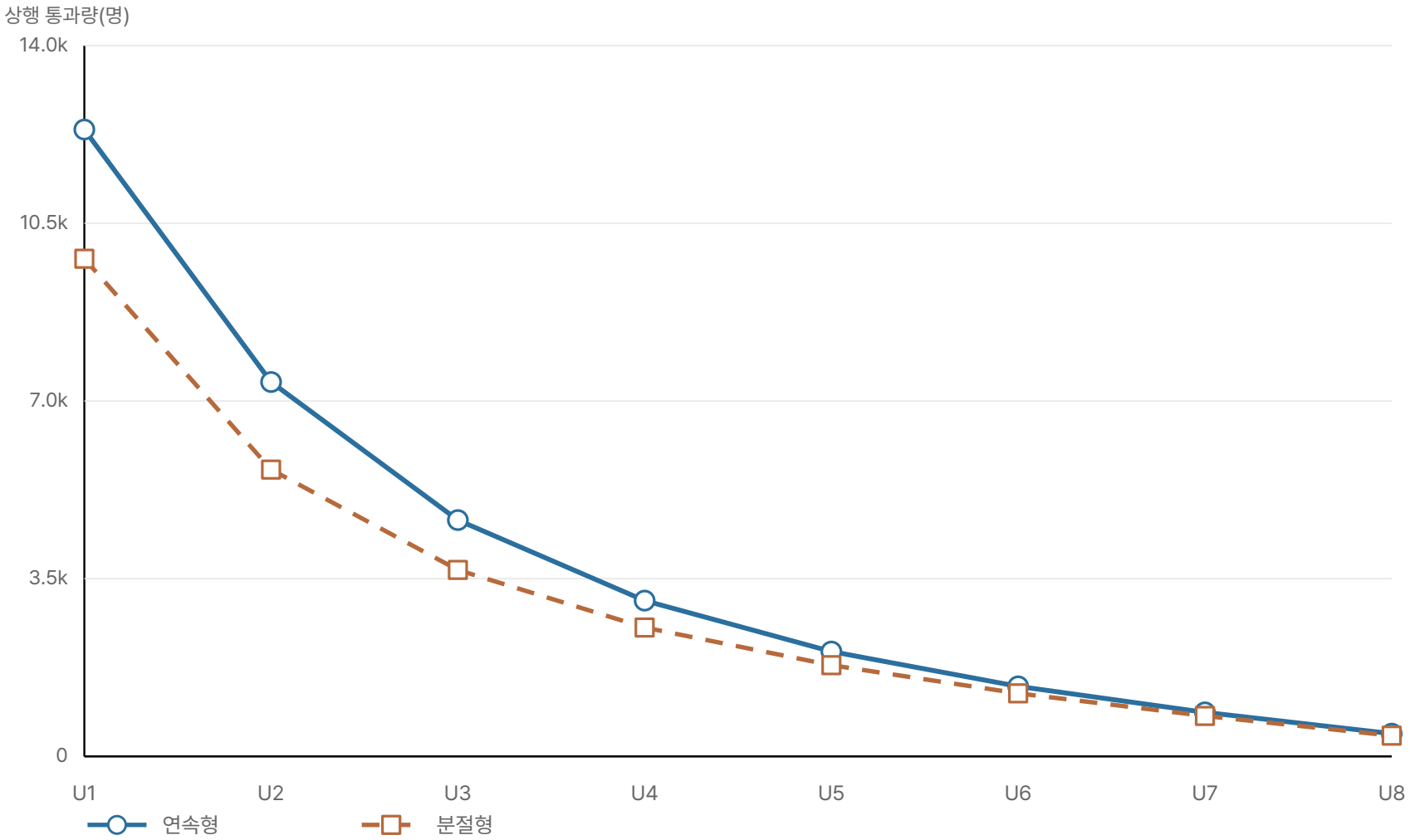
프로그램 총량	2–9F 합계 ≈ 1.60
배치	TOP1 · STEP3 · UNIFORM · LOW3
핵심 조건	γ=4 · 연속형/분절형 + γ=0 대조
반복	**1,000회**
주요 질문	RQ4

총 2,600회 · 경계 누락 0 · U=0 사례 0

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

RQ1 — 기본 상행유량 감쇠

γ=0 · 절대 상행유량 U · 평균



12,346명

연속형 U_1

448명

연속형 U_8

3.6%

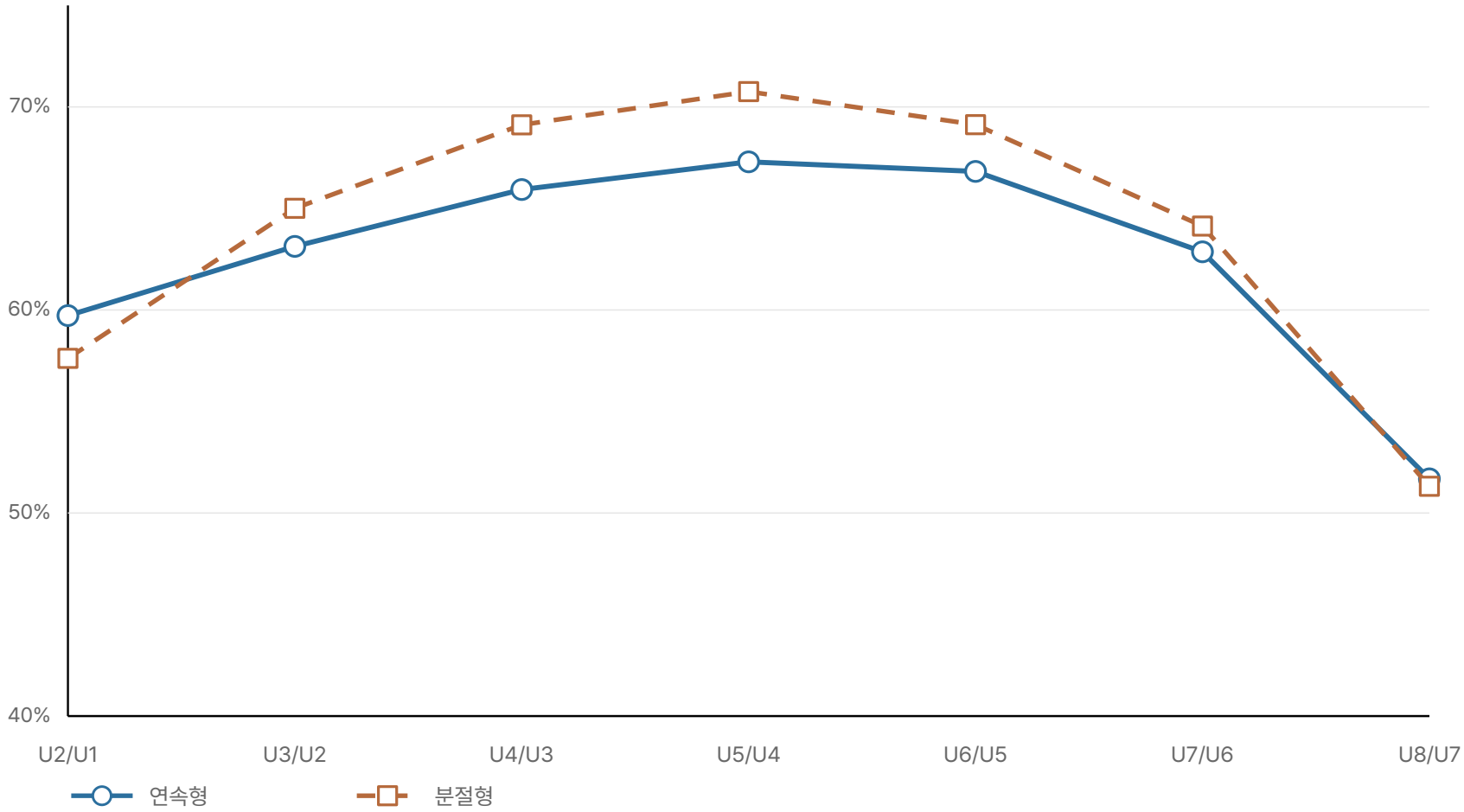
평균 반복별 U_8 / U_1

분절형 U_1은 연속형보다 20.6% 낮음

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

RQ1 — 구간별 AUFR 비교

경계 2–8의 국소 비율 · 절대 유량과 분리해서 해석



51.7%

연속형 마지막 국소 AUFR

일정비 감쇠 아님

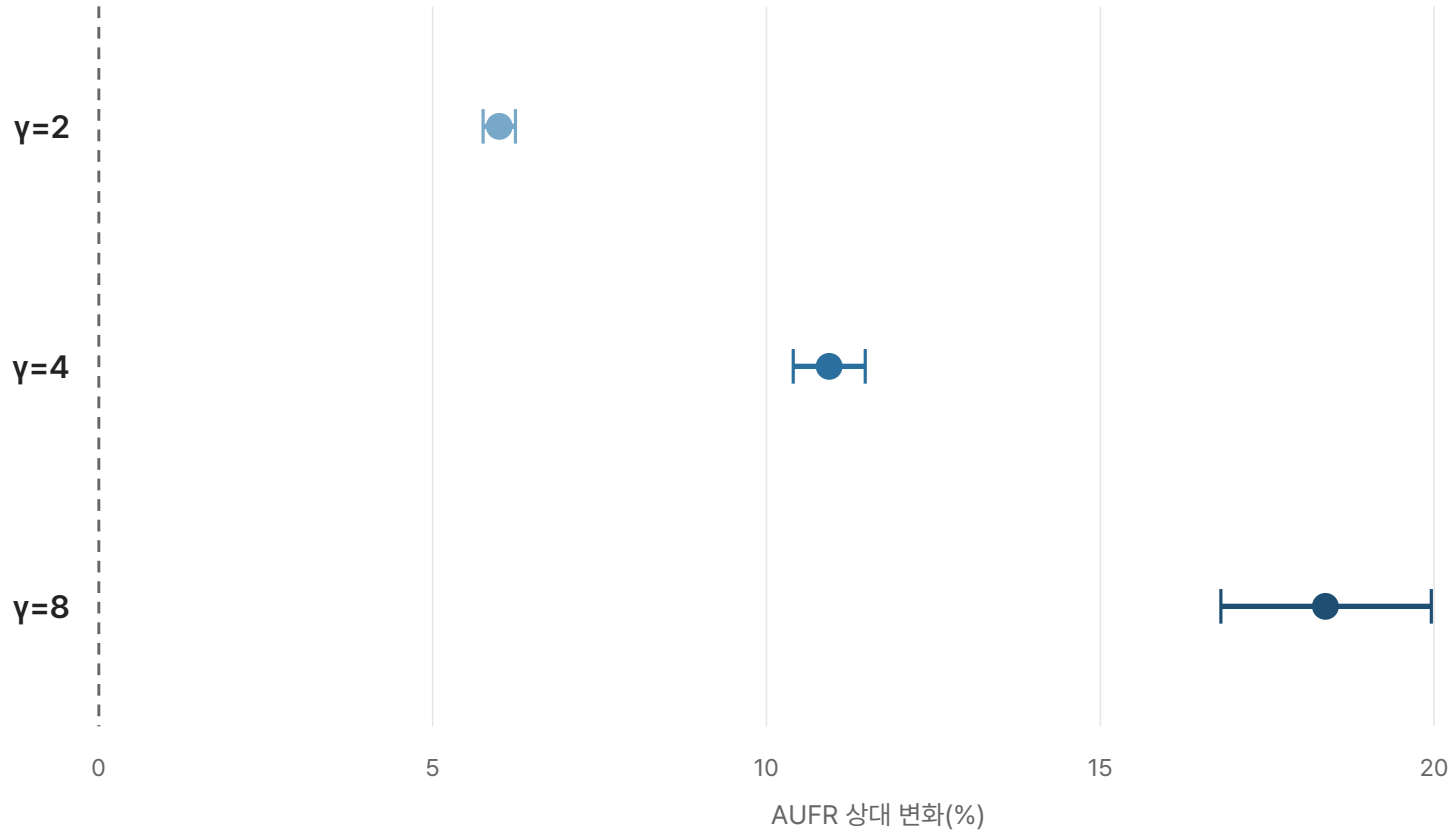
로그 선형 모형 대비 경계 요인 모형
F = 1301.6 · p < .001

국소 AUFR는 "직전 경계 대비 유지"를 말한다.
U_8/U_1=3.6%와 동일한 값이 아니다.

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

RQ2 — 프로그램 대비와 AUFR

연속형 · 인접층 앵커 비중 차이 Δx가 0.1 증가할 때의 회귀모형상 상대 변화



+6.0%

γ=2

+10.9%

γ=4

+18.4%

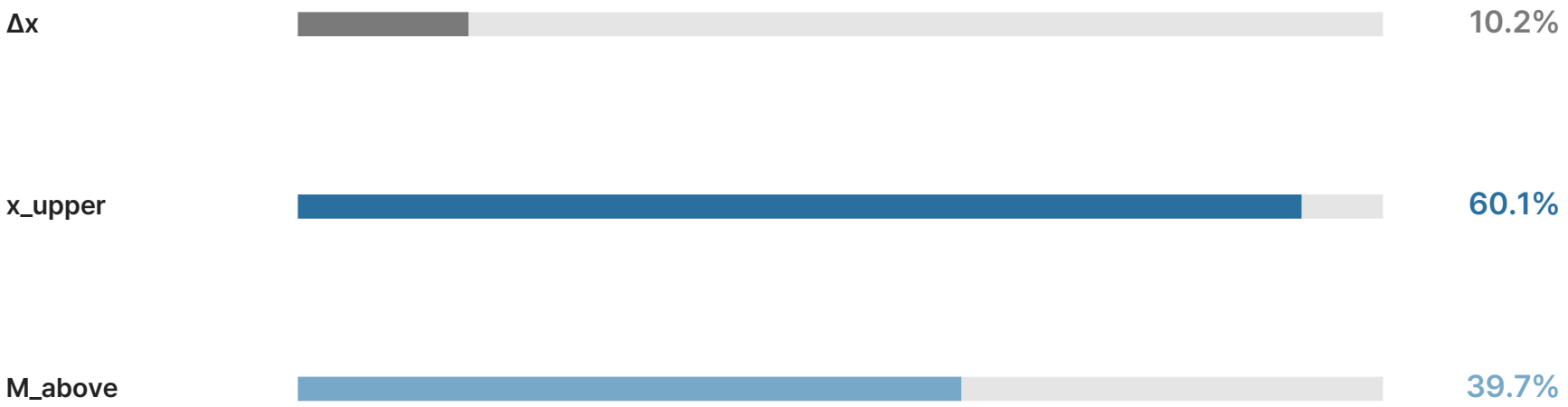
γ=8

퍼센트포인트 증가가 아니라 회귀모형의 상대적 변화

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

RQ2 — 절대 유량 보조 분석

γ=4 · 연속형 · 단일 변수 추가에 따른 잔여 데비언스 감소율



변수 정의 Δx: 인접층 비중 차이 · x_upper: 바로 위층 비중 · M_above: 경계 위쪽 평균 비중

해석 분리

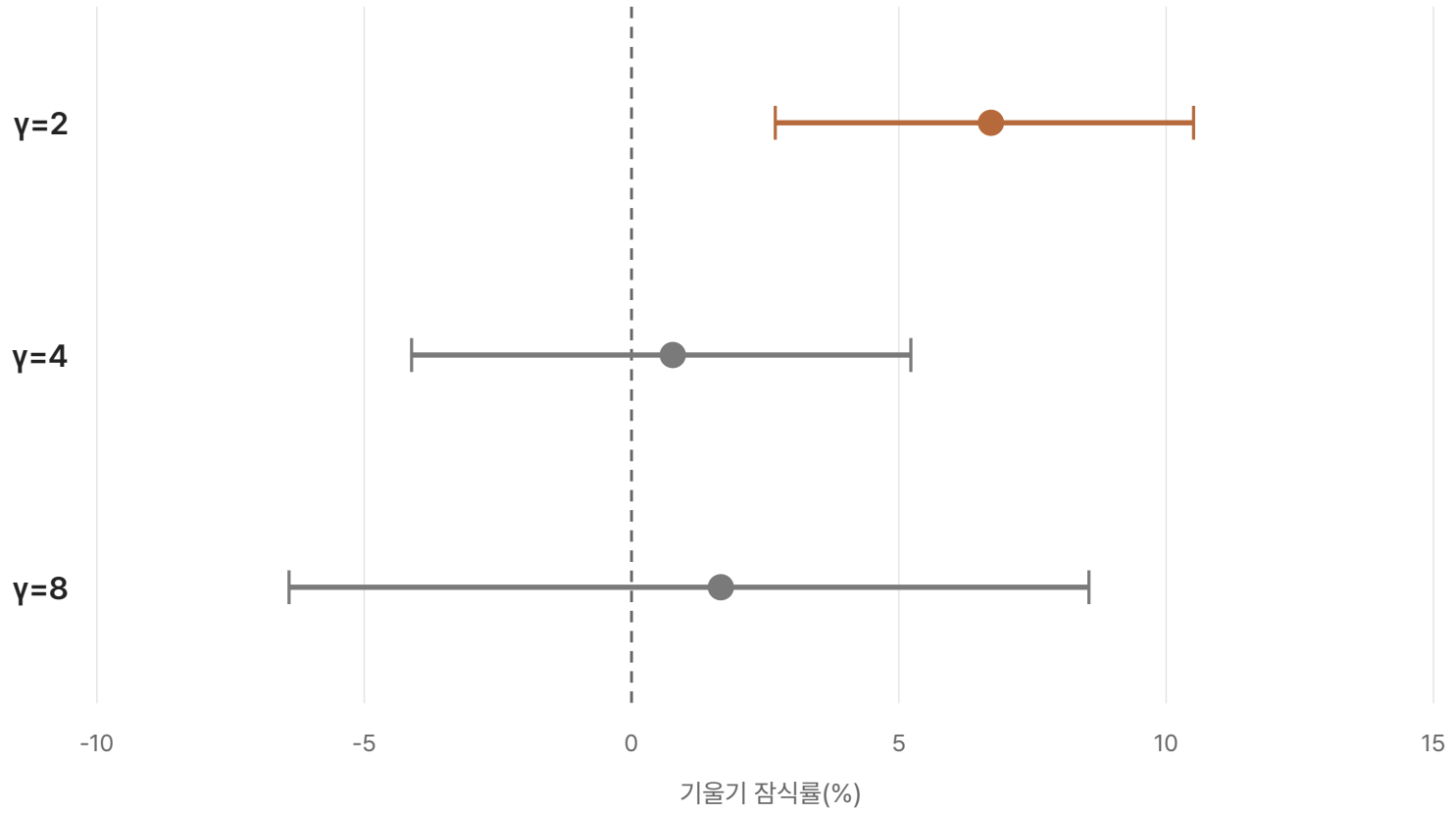
절대 상행유량 U의 보조 분석이다.

앞 장의 AUFR 회귀효과와 같은 결과로 합치지 않는다.

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

RQ3 — 동선 마찰의 조절 효과

분절형에서 원척도 AUFR 기울기가 감소한 비율 · 95% 신뢰구간



6.7%

γ=2 · CI가 0을 제외

γ=4 · γ=8

각 0.8%, 1.7%
두 신뢰구간 모두 0 포함

0을 포함한다는 사실은
"효과가 없음"의 증명이 아니다.

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

RQ4 — 앵커 프로그램의 수직 배치

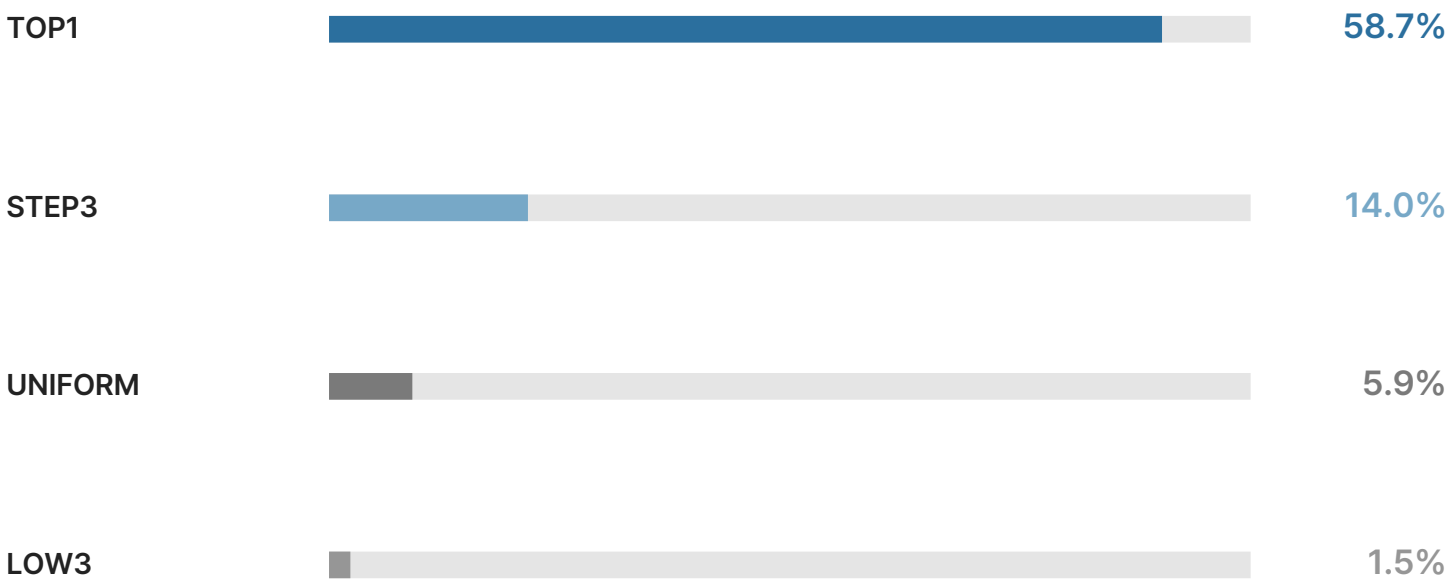
2–9F 프로그램 비중 합계 ≈ 1.60 · 숫자는 실제 입력 비중



출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

RQ4 — 결과와 건축계획적 해석

γ=4 · 연속형 · 평균 $T_r = U_{(r,8)}/U_{(r,1)}$ · 네 시나리오 안의 비교



반복별 T_r의 평균 · 첫 경계 대비 마지막 경계 상대 유량

배치	U_8 평균	R
TOP1	**9,112명**	55.4%
STEP3	2,197명	40.9%
UNIFORM	975명	31.1%
LOW3	286명	28.4%

이번 모형에서는 상층부에 분명한 목적지를 형성할수록 상단 상대 유량이 높았다. 그러나 혼잡·수용 한계를 포함한 실제 최적 배치를 뜻하지 않는다.

출처: 확정 실행 코드와 분석 CSV · 2,600회 시뮬레이션

연구 한계

결과가 유효한 모형 경계를 명시한다.

01	**비공간적 합성 모형**	실제 평면·시야·동선 네트워크를 직접 재현하지 않는다.
02	**혼잡과 수용량 미반영**	상행유량이 커져도 병목·대기·안전·운영 부담은 계산하지 않는다.
03	**프로그램 강도의 범위**	TOP1의 0.85는 E1의 프로그램 범위를 넘어선 비교 시나리오다.
04	**결과 변수의 범위**	통과 연인원과 경계 비율은 체류·소비·만족·고유 방문객 도달률이 아니다.

다음 단계 **실제 시설의 관측 유량으로 규칙을 보정하고, 공간구성·혼잡을 포함해 외부 검증한다.**

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림

종합 결론

모형 안에서 확인된 결과와 적용 한계를 함께 읽는다.

01

절대 유량과 국소 AUFR는 다른 정보를 준다

연속형 γ=0에서 U_8/U_1은 3.6%, 마지막 국소 AUFR는 51.7%였다.

02

프로그램 대비의 관계는 유인 강도에 따라 커졌다

Δx=0.1 증가 시 AUFR 상대 변화는 γ=2·4·8에서 약 +6.0·+10.9·+18.4%였다.

03

네 배치 중 TOP1의 최상단 상대 유량이 가장 높았다

γ=4 연속형에서 $\text{mean}_r(T_r)$=58.7%, U_8 평균 약 9,112명 — 실제 시설의 보편적 최적안은 아니다.

연구의 기여

층간 경계 지표와 프로그램 요약변수를 분리하고, 강도·동선·배치를 같은 실험 틀에서 비교했다.

출처: 수정 논문 8쪽 본문 및 표·그림